

Equilibrio General Modelo 1-2-3: Análisis Gráfico

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Marzo 31, 2021

Introducción

- En esta clase veremos un modelo de equilibrio general computable extremadamente sencillo pero que constituye la base de los modelos de CGE de economía abierta y pequeña.
- El modelo se encuadra en la tradición “neoclásica-estructuralista” de Dervis et al. (1982)
 - ver Dixon y Jorgenson (2012)
- El modelo visto en clase desagrega sectorialmente el modelo 1-2-3.

Referencias Bibliográficas

- de Melo y Robinson (1989). Product Differentiation and The Treatment of Foreign Trade in Computable General Equilibrium Models of Small Economies. *Journal of International Economics* 27.
- Devarajan, Lewis y Robinson (1990). Policy Lessons from Trade-Focused, Two-Sector Models. *Journal of Policy Modeling* 12 (4).

Supuestos del Modelo

- Por el lado del consumo, elección entre compras domésticas e importaciones
 - sustitución imperfecta CES (Armington, 1969)
- Por el lado de la producción, elección entre ventas domésticas y exportaciones
 - transformación imperfecta CET
- El país enfrenta precios internacionales constantes para sus importaciones y exportaciones
 - supuesto de país pequeño

Supuestos del Modelo – cont.

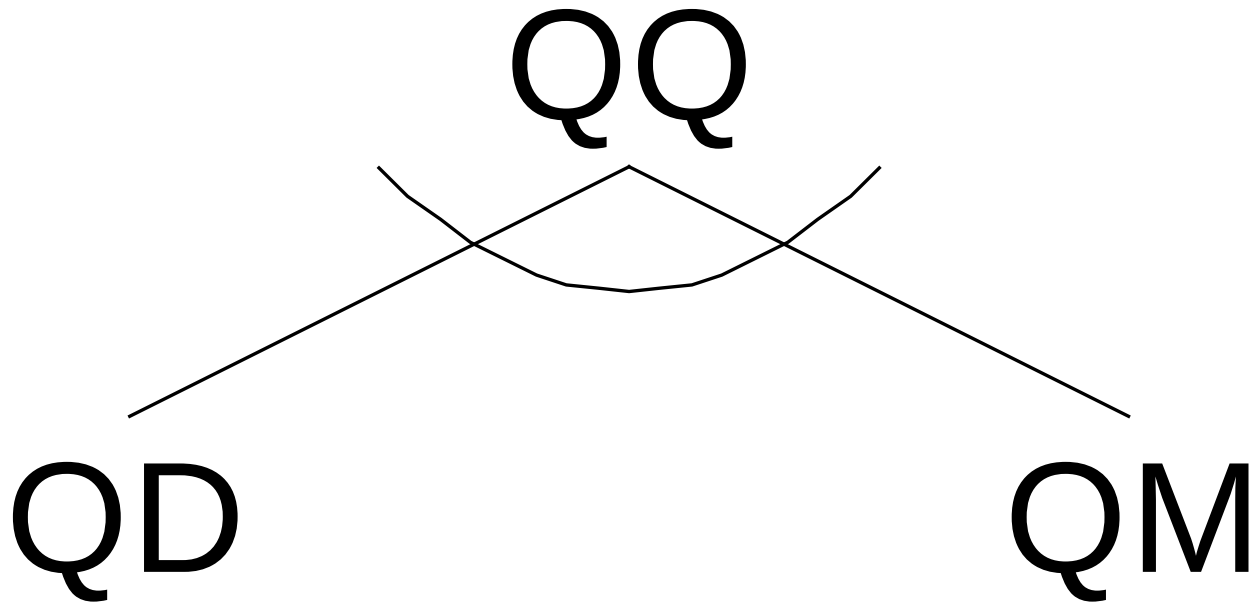
- La producción total no se modifica
 - para simplificar, no hay factores primarios de producción (i.e., trabajo y capital)
- El resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos es exógeno.
 - el tipo de cambio real ajusta endógenamente para equilibrar entradas y salidas de divisas

Notación – Guía de Estilo

- **variables endógenas**
letras mayúsculas latinas
- **variables exógenas**
letras minúsculas latinas
- **parámetros** – de comportamiento
letras minúsculas latinas o letras griegas minúsculas
- **sets -- subíndices**
letras minúsculas latinas como subíndices de variables y parámetros

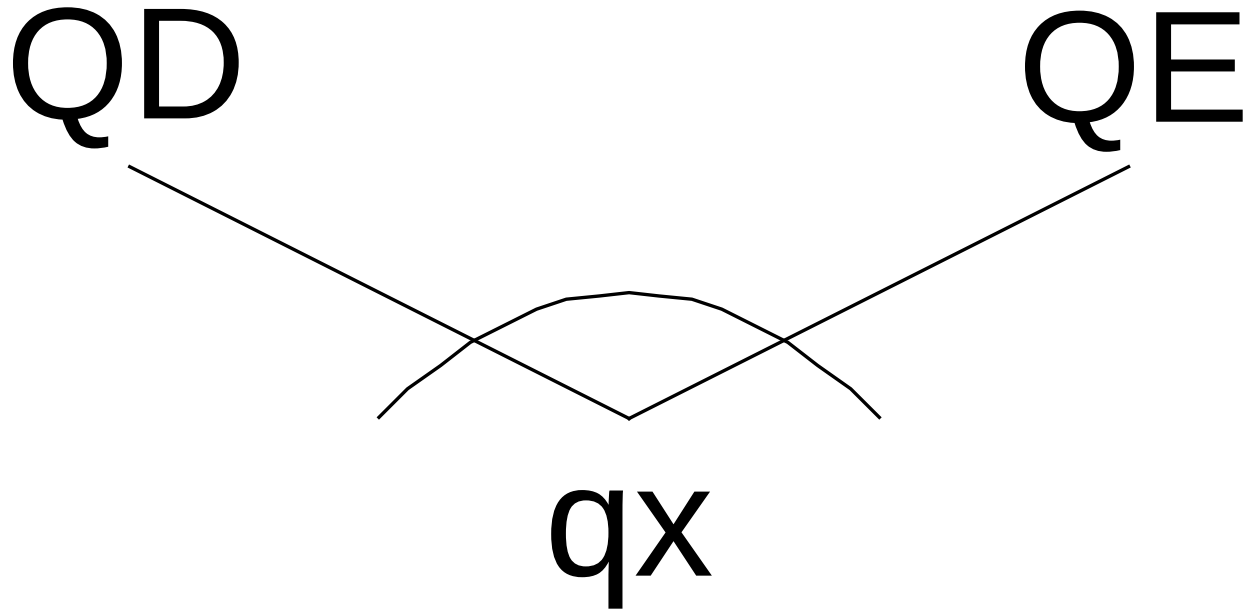
Agregado Consumo

$$QQ = a_1 \left(\beta_D \cdot QD^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \beta_M \cdot QM^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$



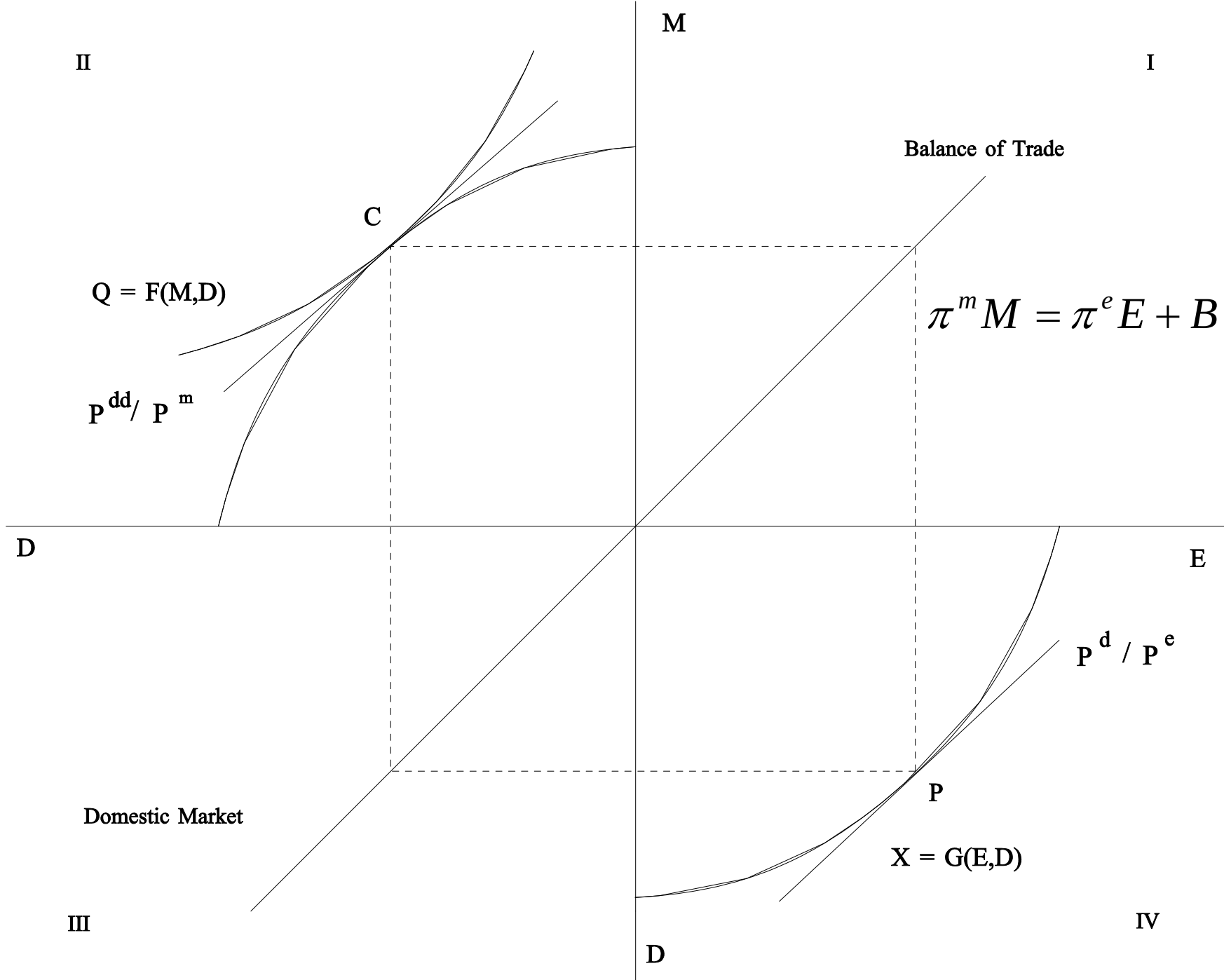
Agregado Producción

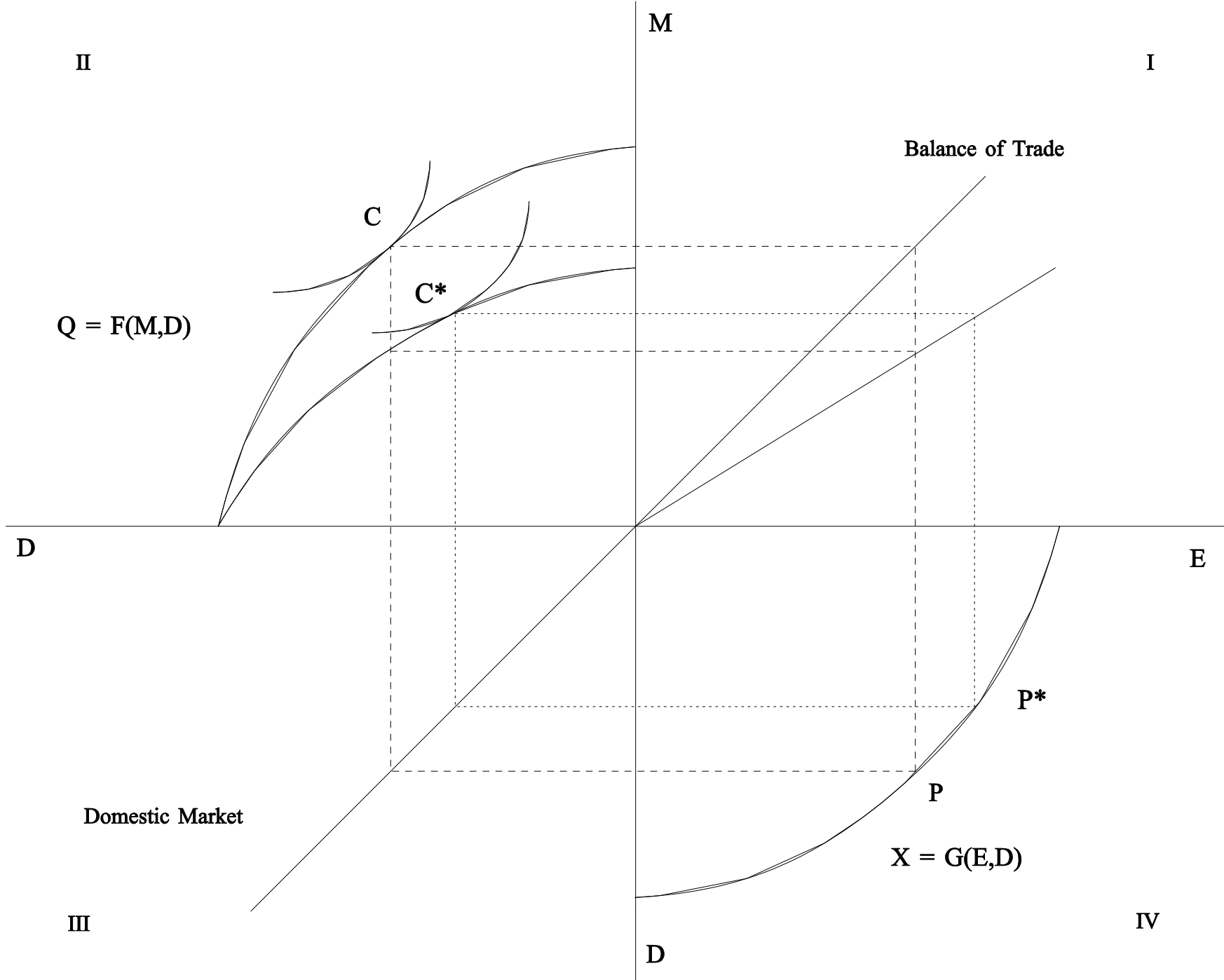
$$qx = a_2 \left(\alpha_D \cdot QD^{\frac{\Omega+1}{\Omega}} + \alpha_E \cdot QE^{\frac{\Omega+1}{\Omega}} \right)^{\frac{\Omega}{\Omega+1}}$$

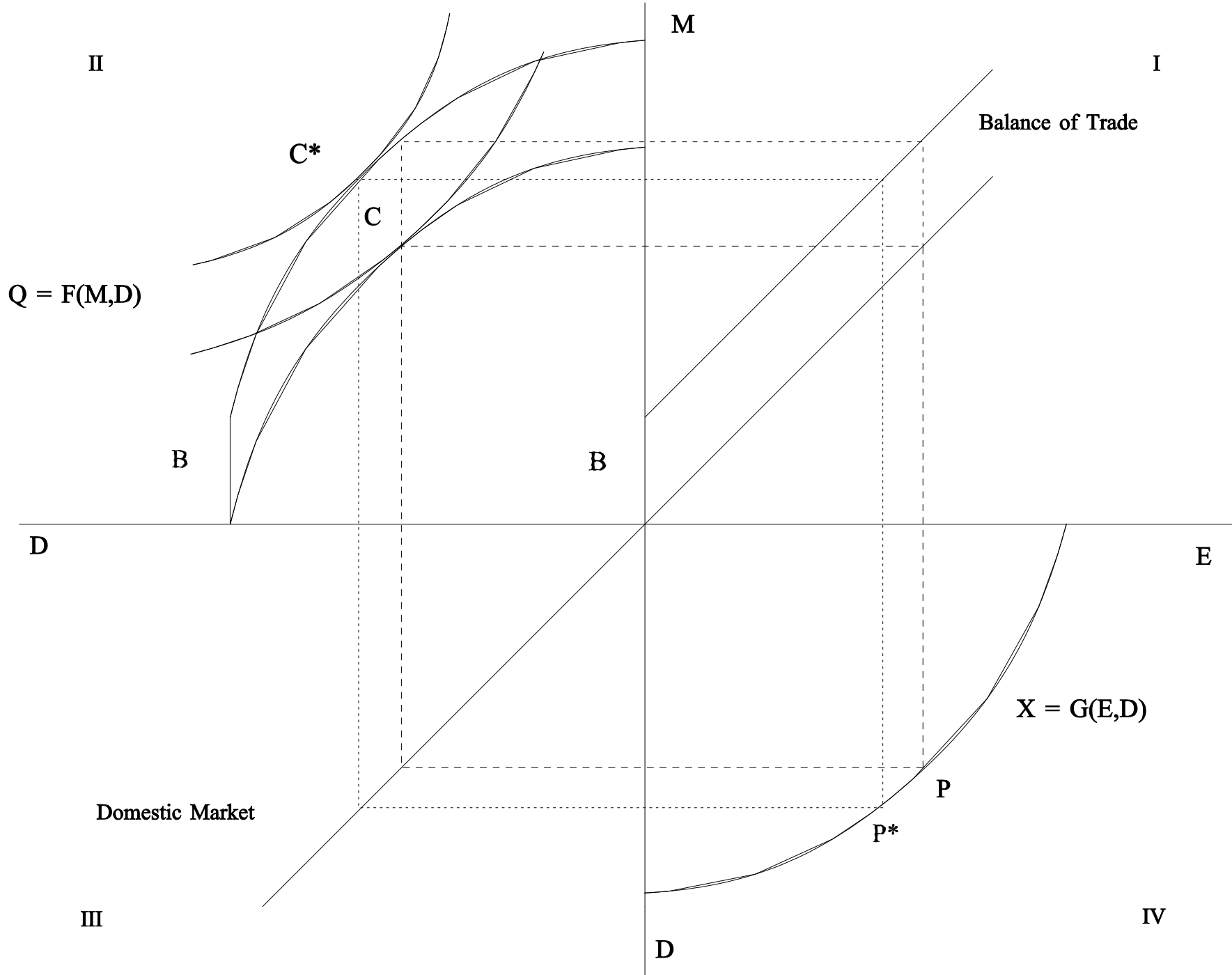


Análisis Gráfico

- Supuestos:
 - productores maximizan beneficios
 - consumidores minimizan costo canasta consumo QQ
 - funciones homogéneas de grado cero en precios
 - sólo importan los precios relativos
 - EXR es el numerario
 - elección unidades tales que el precios (exógenos) de impos y expos igual 1
 - el saldo de la cuenta corriente de la BdP es cero
- Por elección unidades, frontera de posibilidades de consumo es espejo frontera de posibilidades de producción.







Ejemplo Simulación

shock: pwm = pwm0 x 2			
		sigma=0.5	sigma=2
item	BENCH	SIMUL	SIMUL
QQ	100.00	81.88	86.99
QD	75.00	68.63	82.31
QE	25.00	31.13	17.28
QM	25.00	15.56	8.64
TCR_E	1.000	1.080	0.891
TCR_M	1.000	2.160	1.782
PE	1.000	0.865	0.793
PM	1.000	1.730	1.586
PD	1.000	0.801	0.890
PQ	1.000	1.000	1.000
PX	1.000	0.819	0.870
EXR	1.000	0.865	0.793
pwe	1.000	1.000	1.000
pwm	1.000	2.000	2.000
fsav	EPS	EPS	EPS
WALRAS	EPS	EPS	0.00
REXR	1.000	1.080	0.891

Problema Optimización Consumo

$$\min PQ \cdot QQ = PM \cdot QM + PD \cdot QD$$

$$\text{s. a. } QQ = a_1 [\beta_M \cdot QM^{-\rho} + \beta_D \cdot QD^{-\rho}]^{-\frac{1}{\rho}} \quad \sigma = 1/(1 + \rho)$$

Condiciones de Primer Orden (CPO)

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial QM} &= \\ PM - \lambda \cdot a_1 \left(-\frac{1}{\rho} \right) [\beta_M \cdot QM^{-\rho} + \beta_D \cdot QD^{-\rho}]^{-\frac{1}{\rho}-1} \beta_M (-\rho) QM^{-\rho-1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Problema Optimización Consumo

$$\frac{\partial L}{\partial QD} =$$

$$PD - \lambda \cdot a_1 \left(-\frac{1}{\rho} \right) [\beta_M \cdot QM^{-\rho} + \beta_D \cdot QD^{-\rho}]^{-\frac{1}{\rho}-1} \beta_D (-\rho) QD^{-\rho-1} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = QQ - a_1 [\beta_M \cdot QM^{-\rho} + \beta_D \cdot QD^{-\rho}]^{-\frac{1}{\rho}} = 0$$

Operando sobre las dos primeras CPO,

$$\frac{QM}{QD} = \left(\frac{\beta_M}{\beta_D} \frac{PD}{PM} \right)^{\sigma}$$

Problema Optimización Producción

$$\max \quad PX \cdot qx = PE \cdot QE + PD \cdot QD$$

$$s. a. \quad qx = a_2 [\alpha_E \cdot QE^h + \alpha_D \cdot QD^h]^{\frac{1}{h}} \quad \Omega = 1/(h - 1)$$

Condiciones de Primer Orden (CPO)

$$\frac{\partial L}{\partial QE} = PE - \lambda \cdot a_2 \frac{1}{h} [\alpha_E \cdot QE^h + \alpha_D \cdot QD^h]^{\frac{1}{h}-1} \alpha_E \cdot h \cdot QE^{h-1} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial QD} = PD - \lambda \cdot a_2 \frac{1}{h} [\alpha_E \cdot QE^h + \alpha_D \cdot QD^h]^{\frac{1}{h}-1} \alpha_D \cdot h \cdot QD^{h-1} = 0$$

Problema Optimización Producción

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = qx - a_2[\alpha_E \cdot QE^h + \alpha_D \cdot QD^h]^{\frac{1}{h}} = 0$$

Operando sobre las dos primeras CPO,

$$\frac{QE}{QD} = \left(\frac{\alpha_D PE}{\alpha_E PD} \right)^{\Omega}$$

Ecuaciones

$$QQ = a_1(\beta_D \cdot QD^{-\rho} + \beta_M \cdot QM^{-\rho})^{-\frac{1}{\rho}} \quad \sigma = 1/(1 + \rho)$$

$$\frac{QM}{QD} = \left(\frac{\beta_M}{\beta_D} \frac{PD}{PM} \right)^{\sigma}$$

$$PQ \cdot QQ = PD \cdot QD + PM \cdot QM$$

$$qx = a_2(\alpha_D \cdot QD^h + \alpha_E \cdot QE^h)^{\frac{1}{h}} \quad \Omega = 1/(h - 1)$$

$$\frac{QE}{QD} = \left(\frac{\alpha_D}{\alpha_E} \frac{PE}{PD} \right)^{\Omega}$$

Ecuaciones – cont.

$$PX \cdot qx = PD \cdot QD + PE \cdot QE$$

$$PM = EXR \cdot pwm$$

$$PE = EXR \cdot pwe$$

$$pwm \cdot QM - pwe \cdot QE = fsav$$

$$PX \cdot qx + EXR \cdot fsav = PQ \cdot QQ + WALRAS$$

Variables

QQ

PM

EXR

WALRAS

QM

PE

QE

PD

QD

PQ

PX

Calibración

$$\beta_M = \frac{PM \cdot QM^{\frac{1}{\sigma}}}{PD \cdot QD^{\frac{1}{\sigma}} + PM \cdot QM^{\frac{1}{\sigma}}}$$

$$\alpha_E = \frac{PE \cdot QE^{-\frac{1}{\Omega}}}{PD \cdot QD^{-\frac{1}{\Omega}} + PE \cdot QE^{-\frac{1}{\Omega}}}$$

$$\beta_D = \frac{PD \cdot QD^{\frac{1}{\sigma}}}{PD \cdot QD^{\frac{1}{\sigma}} + PM \cdot QM^{\frac{1}{\sigma}}}$$

$$\alpha_D = \frac{PD \cdot QD^{-\frac{1}{\Omega}}}{PD \cdot QD^{-\frac{1}{\Omega}} + PE \cdot QE^{-\frac{1}{\Omega}}}$$